

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

“ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет программной инженерии и компьютерной техники (ПИКТ)

Направление подготовки (специальность) – 09.03.04 (Нейротехнологии и
программная инженерия)

Информатика

Лабораторная работа № 1

Выполнил

студент

Попов Глеб Ильич

Группа № Р3121

Преподаватель: Болдырева Елена Александровна

г. Санкт-Петербург

2024 г.

Оглавление

Задание:.....	3
Отчет:	3
<i>Задание 1</i>	3
<i>Задание 2</i>	3
<i>Задание 3</i>	4
<i>Задание 4</i>	4-5
<i>Задание 5</i>	5
<i>Задание 6</i>	6
<i>Задание 7</i>	6
<i>Задание 8</i>	7
<i>Задание 9</i>	7
<i>Задание 10</i>	7
<i>Задание 11</i>	8
<i>Задание 12</i>	8
<i>Задание 13</i>	8
Вывод:	9
Список литературы:	9

Вариант: $21+10=31$

Задание :

Перевести число "А", заданное в системе счисления "В", в систему счисления "С". Числа "А", "В" и "С" взять из представленных ниже таблиц. стеме счисления " 10", в систему счисления "11".

Отчет:

Задание 1

Чтобы перевести число из 10-чной сс в 11-ричную, последовательно поделим число на 11, записывая остатки. Они как раз и являются цифрами числа в 11-ричной сс.

Handwritten long division of 92934 by 11 on grid paper. The division shows 92934 divided by 11, with intermediate products and remainders. The final result is $92934_{10} = 63906_{11}$.

Рис. 1. Задание 1

Задание 2

Чтобы перевести число из 13-ричной сс в 10-чную нужно воспользоваться формулой $x_{10} = \sum_{i=-m}^{n-1} x_i \cdot 10^i$, в которой n-это длина числа в 13-ричной сс.

Handwritten conversion of the base-13 number A0667 to base-10. The number is written as $A0667_{13} = ?_{10}$. Below it, the expansion is shown: $A0667_{13} = 10 \cdot 13^4 + 0 \cdot 13^3 + 6 \cdot 13^2 + 6 \cdot 13^1 + 7 \cdot 13^0 = 286703$.

Рис. 2. Задание 2

Задание 3

Чтобы перевести число из 11-ричной сс в 9-ричную сс, нужно сначала перевести число из 11-ричной сс в 10-ичную сс, далее из 10-ичной сс в 9-ричную сс.

1. Чтобы перевести число из 11-ричной сс в 10-ичную нужно воспользоваться формулой $x_{10} = \sum_{i=-m}^{n-1} x_i \cdot 10^i$
2. Чтобы перевести из 10-ичной сс в 9-ричную нужно последовательно разделить число на 9, записывая остатки. Эти остатки будут являться числами в 9-ричной сс.

$71574_{11} = ?_9$

1) $71574_{11} = ?_{10}$

$$71574_{11}^0 = 7 \cdot 11^4 + 1 \cdot 11^3 + 5 \cdot 11^2 + 7 \cdot 11^1 + 4 \cdot 11^0 = 104504_{10}$$

2) $104504_{10} = ?_9$

104504	9
-104499	11611
5	11610
1	1290
3	1287
8	143
6	135
1	15
	9
	6

$104504_{10} = 168315_9$

Рис. 3. Задание 3

Задание 4

Чтобы перевести дробное число из 19-ричной сс в 2-ичную сс, следует по отдельности перевести его целую и дробную части.

1. При переводе целой части из 10-ичной сс в 2-ичную сс, нужно последовательно разделить число на 2, записывая остатки. Остатки будут цифрами в двоичной записи числа
2. Чтобы перевести дробную часть из 10-ичной сс в 2-ичную сс, нужно последовательно умножать дробную часть на 2, записывая и отбрасывая получающуюся целую часть. Эта целая часть будет являться цифрами дробной части числа в 2-ичной сс.

$56,26_{10} = ?_2$

1) 56

2
28
14
7
3
1

2) $0,26_{10} = ?_2$

0,26
0,52
1,04
0,08
0,16
0,32

$56_{10} = 111000_2$
 $0,26 = 0,01000_2$
 $56,26_{10} = 111000,01000_2$

Рис. 4. Задание 4

Задание 5

Основание 16 является степенью двойки ($2^4 = 16$), то для перевода из 16-ричной сс в 2-ичную сс можно каждую цифру в 16-ричной сс перевести в 2-ичную сс. Каждой цифре в 16-ричной соответствуют 4 цифры в 2-ичной, при необходимости можно дополнить двоичную запись числа нулями слева

$9B, AA_{16} = ?_2$

$9B, AA_{16} = 10011011, 10101$

$9_{16} = 1001_2$
 $B_{16} = 1011_2$
 $A_{16} = 1010_2$

Рис. 5. Задание 5

Задание 6

Основание 8 является степенью двойки ($2^3 = 8$), то для перевода из 8-ричной сс в 2-ичную сс можно каждую цифру в 8-ричной сс перевести в 2-ичную сс. Каждой цифре в 16-ричной соответствуют 3 цифры в 2-ичной, при необходимости можно дополнить двоичную запись числа нулями слева

$$55,63_8 = ?_2$$
$$5_8 = 101_2$$
$$6_8 = 110_2$$
$$3_8 = 011_2$$
$$55,63_8 = 101101,11001_2$$

Рис. 6. Задание 6

Задание 7

Основание 16 является степенью двойки ($2^4 = 16$), то для перевода из 2-ичной сс в 16-ричную сс следует разбить число в 2-ичной сс на тетрады, например 1010, при необходимости дополняя дробную часть нулями справа, а целую часть нулями слева. После этого нужно каждую тетраду превести в соответствующую ей цифру в 16-ричной сс.

$$0,010001_2 = ?_{16}$$
$$\underbrace{0000}_{0_{16}} \underbrace{0100}_{4_{16}} \underbrace{0100}_{4_{16}} = 0,44_{16}$$

Рис. 7. Задание 7

Задание 8

Чтобы перевести дробное число из 2-ичной сс в 10-чную сс нужно воспользоваться формулой $x_{10} = \sum_{i=-m}^{n-1} x_i \cdot 2^i$, в которой n-это длина целой части числа в 2-ичной сс, m-длина дробной части числа в 2-ичной сс.

$$0,011001_2 = ?_{10}$$
$$0,011001_2 = 0 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} + 0 \cdot 2^{-4} + 0 \cdot 2^{-5} + 1 \cdot 2^{-6} = 0,39063_{10}$$

Рис. 8. Задание 8

Задание 9

Чтобы перевести число из 16-ричной сс в 10-чную сс нужно воспользоваться формулой $x_{10} = \sum_{i=-m}^{n-1} x_i \cdot 16^i$, в которой n-это длина целой части числа в 16-ричной сс, m-длина дробной части числа в 16-ричной сс.

$$AD,4D_{16} = ?_{10}$$
$$AD,4D_{16} = 10 \cdot 16^1 + 13 \cdot 16^0 + 4 \cdot 16^{-1} + 13 \cdot 16^{-2} = 173,30078_{10}$$

Рис. 9. Задание 9

Задание 10

Чтобы перевести число из 10-ичной сс в факториальную, следует последовательно поделить число на 2, 3, 4, 5,...(каждый раз делитель нужно увеличивать на 1), записывая остатки. Они будут являться цифрами числа в факториальной сс

$$121_{10} = ?_{\varphi}$$

121	2	3	4	5
-120	60	20	5	
1	-60	-20	-5	1
	0	0	0	

$$121_{10} = 10001_{\varphi}$$

Рис. 10. Задание 10

Задание 11

Чтобы перевести из сс фибоначчи в 10-ичную сс следует выписать к (к-длина числа в системе счисления фибоначчи) чисел фибоначчи справа налево, начиная с 1. И сложить те, напротив которых стоит 1.

$$1010101_{\text{фиб}} = ?_{10}$$
$$\begin{array}{ccccccc} 21 & 13 & 8 & 5 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}_{\text{фиб}} = 1 + 3 + 8 + 21 = 33_{10}$$

Рис. 11. Задание 11

Задание 12

Чтобы перевести из сс фибоначчи в 10-ичную сс следует выписать к (к-длина числа в системе счисления фибоначчи) чисел фибоначчи справа налево, начиная с 1. И сложить те, напротив которых стоит 1.

$$1000010101_{\text{фиб}} = ?_{10}$$
$$\begin{array}{cccccccccc} 89 & 65 & 34 & 21 & 13 & 8 & 5 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}_{\text{фиб}} = 1 + 3 + 8 + 89 = 101_{10}$$

Рис. 12. Задание 12

Задание 13

Чтобы перевести число из (-10)-ричной сс в 10-ичную нужно воспользоваться формулой $x_{10} = \sum_{i=-m}^{n-1} x_i \cdot (-10)^i$, в которой n-это длина числа в (-10)-ричной сс.

$$1678_{(-10)} = ?_{10}$$
$$1678_{(-10)} = 1 \cdot (-10)^3 + 6 \cdot (-10)^2 + 7 \cdot (-10)^1 + 8 \cdot (-10)^0 = -1000 + 600 - 70 + 8 = -462_{10}$$

Рис. 13. Задание 13

1. 63906	2. 286703	3. 168315
4. 111000, 01000	5. 10011011, 10101	6. 101101, 11001
7. 0, 44	8. 0, 39063	9. 173, 30078
10. 10001	11. 33	12. 101
13. -462		

Вывод:

Повторил переводы из стандартных систем счисления в десятичную и обратно. Изучил быстрый перевод из 2-ичной системы в 8-ричную и 16-ричную и обратно, также познакомился с фибоначчевой, факториальной и нега-позиционной системами счисления и их алгоритмами перевода.

Список литературы:

1. Балакшин П.В., Соснин В.В., Машина Е.А. Информатика.– СПб: Университет ИТМО, 2020.– 122 с.
2. Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил.
3. Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник.